

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

DIAGNÓSTICO DE DEFICIENCIAS - LECHUGA

Guía de lectura de síntomas para separar nutrición de agua, raíz, sales, ambiente y enfermedad en un cultivo de ciclo corto.

V1 · Agosto 2026

Tejido · patrón · distribución · raíz · agua · sanidad

Primero: ¿qué hojas y qué patrón?

Patrón	Qué observar	Lectura prudente
Hojas externas/viejas	Clorosis o senescencia prematura	Puede orientar a nutrientes móviles o estrés
Hojas internas/jóvenes	Clorosis, deformación o necrosis	Revisar Ca, micronutrientes, agua y raíz
Intervenal	Nervaduras relativamente verdes	Hipótesis, no diagnóstico definitivo
Bordes/quemado	Necrosis marginal/tip burn	Revisar Ca, agua, sales, microclima y crecimiento
Generalizado	Toda la era/lote	Revisar riego, fertilización y ambiente
Focos	Plantas agrupadas	Sube sospecha sanitaria/suelo

Regla

La lechuga crece rápido. Un error de riego o disponibilidad puede parecer deficiencia en pocos días. Confirmar antes de corregir con una dosis extra.

Nitrógeno, fósforo y potasio

Nitrógeno - hipótesis

Clorosis en hojas externas y bajo crecimiento pueden ser compatibles con N bajo. Exceso de N puede generar tejido muy tierno y crecimiento desbalanceado.

Fósforo - hipótesis

Establecimiento lento no demuestra falta de P. Revisar temperatura, pH, raíz y suelo.

Potasio - hipótesis

Necrosis marginal o baja calidad pueden relacionarse con K, pero también con salinidad, agua, raíces o desequilibrios. No trasladar la lógica de 2FRUIT a lechuga.

Calcio, magnesio y micronutrientes

Calcio / tip burn

Necrosis en bordes de hojas internas puede asociarse a distribución insuficiente de Ca en tejido de rápido crecimiento. Agua, transpiración y microclima son parte del diagnóstico.

Magnesio

Clorosis intervenal en hojas más desarrolladas puede ser compatible con Mg; validar balance y análisis.

Hierro / manganeso

Clorosis en tejido joven puede relacionarse con disponibilidad de micronutrientes y pH.

Boro y otros

Deformaciones de tejido joven son multicausales. No aplicar micronutrientes sin soporte y dosis segura.

Confusiones frecuentes

Moho blanco

Sclerotinia puede causar pudrición y colapso de plantas. Un foco sanitario no se corrige con 2GROW.

Exceso de agua

Asfixia y pudrición de raíz reducen absorción y generan síntomas secundarios.

Sales / fertilización excesiva

Quemado y reducción de crecimiento pueden provenir de concentración salina o aplicación excesiva.

Calor / espigado

Transición reproductiva o estrés térmico cambia la calidad comercial; no se resuelve con una línea "de floración".

Ruta de confirmación

Paso	Acción	Control
1	Describir síntoma	Tejido + patrón + distribución
2	Revisar agua	Humedad, frecuencia, uniformidad
3	Revisar raíz/suelo	Drenaje, compactación, sales
4	Revisar sanidad	Pudriciones, Sclerotinia y plagas
5	Cruzar análisis	Suelo/foliar/agua si existe
6	Corregir y medir	Producto exacto + dosis soportada

Referencia técnica principal: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Lechuga para Antioquia; ICA, diagnóstico vegetal y BPA.